Domain IV Addendum: Stoichiometric & Hardware-Gated IT-OT Process Security (`OrgelKraft` / `SPEC-PODS-PENTAD-RB-12`)
Pre-Meeting One-Pager for SFI NORCICS & Norwegian Computing Center (Process Industry, Subsea & Grid Alignment)
Author: Marius Egerhei Torjusen (`ORCID: 0009-0006-0431-6637` // `WoS: PJT-0190-2026`)
Context: Pre-meeting technical addendum extending `IT_OT_CONSEQUENCE_GATE_NORCICS_BRIEF.md` (Domains I–III) to **Domain IV: Electrochemical, Subsea & Process-Industry OT Security** (relevant to SFI NORCICS user partners such as Yara, Norsk Hydro, Equinor, Kongsberg, Elvia, and Sykehuset Innlandet)
Full Monograph (`v1.0.1`, 74 pp.): `KONSEPTUELL_GRANITT_ET_FORSOK_PA_SANNHET.pdf`
Epistemic Status: `L1` Deterministic Software, Exact Rational Ledger & RTL Simulation (`INSPIRED_BY != IMPLEMENTS != PROVES`; `L2/L3` physical reactors and subsea hardware held in explicit `HOLD` at $0.00\,\text{V}$ DC pending HIL/field qualification)

---

1. Architectural Motivation: Closing the Process-Control & Transducer Gap

In continuous chemical, electrochemical, and subsea process plants, Stuxnet-class IT-OT attacks and AI-driven optimization failures exploit three structural blind spots in classical SCADA/PLC and Simplex/SOTIF architectures:

1. **Floating-Point Stoichiometric Drift:** IEEE-754 floating-point tolerances allow covert mass-balance deviations, unrecorded feedstock injection, or gradual setpoint creep (e.g., pushing an electrolyzer above its water-splitting catalyst-degradation ceiling or driving a crystallizer across the Ostwald nucleation boundary) to hide inside numerical noise.
2. **The 400-Clock-Cycle Audit Window:** A `POSIX fsync()` disk commit requires $\sim 5.0\,\text{ms}$, whereas an $80\,\text{kHz}$ FPGA safety loop ticks every $12.5\,\mu\text{s}$. If a control system waits for disk logging before tripping—or logs intention before physical actuation—an adversary gains a **400-cycle window** to corrupt state before the relay opens.
3. **The Transducer & False-Realization Gap ($W \not\equiv$ software log):** Classical controllers log a command as "executed" once it leaves the digital output register ($Q_{\text{math}} \sim k_B T \ln 2$), remaining blind if a valve seizes mechanically downstream. Across $8,000$ deterministic Monte Carlo fault-injection runs (`L1`, `seed=42`), classical command-based architectures exhibit a 25.00% **false-realization rate** $(2,000/8,000)$, whereas the $T_{KY} = \Omega \circ \Pi_K \circ \Phi$ realization grammar achieves 0.00% **false positives** $(0/8,000)$.

---

2. Three `L1`-Verified Mechanisms in `OrgelKraft` (`SPEC-PODS-PENTAD-RB-12`)

A. Exact Rational Mass-Balance Compiler ($\Delta R = 0$ across 45 Conservation Checks)

Rather than approximating process flows in floating-point arithmetic, the `OrgelKraft` reference balance models a closed six-element cascade ($\text{C}, \text{H}, \text{N}, \text{O}, \text{Mg}, \text{P}$) using exact rational arithmetic (`fractions.Fraction`). Across a reference 24-hour cycle—spanning low-voltage nitrogen fixation (`K-POD`, parallel cell stack at $\leq 0.998\,\text{V}$ DC, $2,204.41\,\text{A}$, $2,200\,\text{W}$), aromatic reduction (`C8` at $1.050\,\text{V}$ DC), struvite phosphorus recovery (`P-POD` locked inside the Ostwald metastable window $S_{\text{struvite}} \in [1.80, 3.20]$), and enzymatic lignocellulose bioconversion (`POD-Mycelin` at $50.0\,\text{W} \pm 0.5\,\text{W}$)—total mass enters at $141.10099788325846\,\text{kg}$ and exits at $141.10099788325846\,\text{kg}$ with **zero rational residual ($\Delta R = 0$)**. Any unrecorded mass deviation exceeding $1\,\text{mg}$ (`delta_q_mg > 1`) immediately trips the gate to $0.00\,\text{V}$ DC.

B. $12.5\,\mu\text{s}$ SystemVerilog Guillotine & Asymmetric Time-Domain Bifurcation

In the RTL reference modules `kpod_fpga_guillotine_12u5` and `etor_pik_boundary_gate`:

- **Memory & Fuse Integrity:** Every $12.5\,\mu\text{s}$ clock cycle verifies an involutive XOR round-trip in reversible phase memory (`((payload_in ^ MASK) ^ MASK == payload_in`) and enforces a 64-bit monotone fuse register (`((F_n & F_{n+1}) == F_n`) that forbids state rollback.
- **Asymmetric 400-Cycle Rule:** For **admission (`OPEN` $\rightarrow 5.00\,\text{V}$ DC)**, the sealed witness log is a mandatory entry ticket (the actuator waits all 400 cycles until `fsync` completes). For **protective cutoff (`KILL` $\rightarrow 0.00\,\text{V}$ DC)**, causality reverses: the FPGA/silicon crowbar drops excitation to $0.00\,\text{V}$ DC on **Cycle 1 ($12.5\,\mu\text{s}$ / $4.0\,\text{ns}$)** while the witness log is written in parallel as a post-mortem autopsy.

C. Two-Phase Verification (Π_K vs. Π_{orth}) & Anti-DoS Galvanic Separation

To prevent both sensor spoofing and biological alarm-fatigue Denial-of-Service (DoS):

1. **Phase A (Pre-Commit in Π_K) vs. Phase B (In-Flight in Π_{orth}):** Π_K verifies pre-commit viability (causal light-cone $\tau_{\text{ToF}} \leq 133.425\,\text{ns}$ cross-locked against the $c_{\text{acoustic}} \approx 11,100\,\text{m/s}$ sapphire crystal eigenfrequency within $\pm 5\,\text{ppm}$, Nagumo tangency $\dot{x} \in T_K(x)$, and forward braking horizon across 41 discrete trajectories) *before* granting $5.00\,\text{V}$ DC. Once energized, Π_{orth} monitors cross-modal physical realization (coil back-EMF $\int V(t)I(t)\,dt$, thermal enthalpy ΔT, and acoustic ToF) within a $38.4\,\text{ms}$ actuation window, firing a secondary galvanic crowbar (`GATE :: KILL`) on any divergence.
2. **Electronic `CAUSAL_HOLD` ($8.0\,\mu\text{J}$) vs. Mechanical Trip-Free `RESET_BY_L01`:** External network/RF noise is rejected in the solid-state airlock (`CAUSAL_HOLD` at $0.00\,\text{V}$ DC, $8.0\,\mu\text{J}$ per pulse, yielding a 1.25×10^9 thermodynamic exhaustion ratio against a $10\,\text{kJ}$ attacker) without tripping mechanical latches. Irreversible spring-return `GATE :: KILL` is reserved strictly for internal core breaches and requires a two-stage mechanical **trip-free `Level 01` human reset** (where the first $45°$ of lever travel drives a shaft magneto to power a read-only Π_{orth} check alongside passive Bourdon/bimetallic anchors before copper contacts can latch).

---

3. Summary Extension Matrix (Domain IV — SFI NORCICS Alignment)

SFI NORCICS Sector	Untrusted Candidate (Φ)	Deterministic Gate & Invariant (Π_K, Π_{orth})	Fail-Closed Verdict (Ω)	`L1` Verification Artifact
Electrochemical & Process OT *(Yara / Hydro)*	PLC/AI voltage, temperature or feedstock setpoint	Exact rational stoichiometry ($\Delta R = 0$, 45 checks), $V \leq 0.998\,\text{V}$ DC, Ostwald $S \in [1.80, 3.20]$, XOR & monotone fuse	$12.5\,\mu\text{s}$ RTL cutoff to $0.00\,\text{V}$ DC on Cycle 1	`kpod_fpga` ($12.5\,\mu\text{s}$) & `fractions` suite
Subsea & Kinematic Actuation *(Equinor / Kongsberg)*	Valve / actuator trajectory near structural limit Q_{LIMIT}	41-candidate braking horizon ($\lvert\mathcal{A}(x)\rvert \geq 1$) + $38.4\,\text{ms}$ in-flight Π_{orth} (EM + ΔT + acoustic ToF)	Auto-reverse at ∂K; Crowbar `KILL` if actuator seizes	`etor_pik` gate (`seed=42`) & 8,000 MC runs
Grid, Police & Hospital Edge *(Elvia / Politiet / Sykehuset)*	Contested fiber/RF command or high-entropy 6G ISAC waveform	$\partial A/\partial C_{\text{fiber}} \equiv 0$, sapphire-locked $\tau_{\text{ToF}} \leq 133.425\,\text{ns}$, Woodward $\chi(\tau, \nu)$ vs. $H(X)$	$8.0\,\mu\text{J}$ `CAUSAL_HOLD` on channel noise; trip-free `L01` on core fault	Local-first SHA-256 ledger & ISAC covariance gate

---

4. Architectural Grounding

Conventional cybersecurity attempts to infer the intent of a code packet before allowing it through a firewall. In physical process industry, intent is irrelevant; only thermodynamics, stoichiometry, and the conservation of mass and energy hold validity. When the control loop is anchored directly in exact rational mass balance ($\Delta R = 0$) and orthogonal physical feedback (Π_{orth}), adversarial code loses its operational leverage. A compromised network may propose any conceivable state transition (Φ), but as long as the proposal violates the reactor's physical invariants, excitation drops unconditionally to $0.00\,\text{V}$ DC. Security ceases to be a question of software trust and becomes an intrinsic property of matter itself.

Domene IV: Støkiometrisk og maskinvarelåst IT-OT-prosessikkerhet (Norsk Stamme)
OrgelKraft / SPEC-PODS-PENTAD-RB-12 — Teknisk tillegg for SFI NORCICS og Norsk Regnesentral
Forfatter: Marius Egerhei Torjusen (ORCID: 0009-0006-0431-6637 // WoS: PJT-0190-2026)
Referansemonografi: *KONSEPTUELL GRANITT: ET FORSØK PÅ SANNHET* (v1.0.1, 74 s.)
Operasjonelt sammendrag: Dokumentet *Domain IV Addendum (OrgelKraft / SPEC-PODS-PENTAD-RB-12)* formaliserer en deterministisk, maskinvarelåst sikkerhetsarkitektur for elektrokjemisk prosessindustri, undervannssystemer og kritisk nettverkskant. Arkitekturen eliminerer tre strukturelle blindsoner i klassiske SCADA/PLC-systemer: flyttallsbasert støkiometrisk drift, tidsvinduet mellom høyfrekvent kontrollsløyfe og diskbasert revisjonslogg, samt gapet mellom digitalt logget intensjon og fysisk utført arbeid.
Epistemisk status: Nivå L1 (deterministisk programvare, eksakt rasjonal hovedbok og RTL-simulering). Fysiske reaktorer og undervannsmaskinvare (L2/L3) holdes i eksplisitt `HOLD` ved $0{,}00$ **V DC** i påvente av HIL- og feltkvalifisering (INSPIRED_BY $\neq$ IMPLEMENTS $\neq$ PROVES).

I. Strukturell diagnose: Tre blindsoner i klassisk prosesskontroll

I kontinuerlige kjemiske, elektrokjemiske og subseabaserte prosessanlegg utnytter Stuxnet-lignende IT-OT-angrep og feilslått AI-optimalisering tre fundamentale svakheter i klassiske SCADA/PLC- og Simplex/SOTIF-arkitekturer:

1. **Flyttallsbasert støkiometrisk drift:** Toleransegrensene i IEEE-754 flyttallsaritmetikk skjuler uregistrerte masseavvik, skjult råstoffinjeksjon og gradvis settpunkt-glidning i numerisk støy. En elektrolysør kan dermed presses over grensen for katalysatordegradering ved vannspalting, eller en krystallisator kan drives over Ostwalds nukleasjonsgrense, uten at kontrollsystemet registrerer brudd på konserveringslovene.
2. **Revisjonsvinduet på 400 klokkesykluser:** En POSIX `fsync()`-skriveoperasjon til disk krever $\sim 5{,}0$ **ms**, mens en 80 kHz FPGA-sikkerhetssløyfe opererer med en klokkepuls på $12{,}5\,\mu$**s**. Dersom kontrollsystemet avventer disklogging før utkobling – eller logger intensjonen før den fysiske aktuatoren beveger seg – oppstår et tidsvindu på 400 klokkesykluser der en aktør kan korrumpere tilstanden før releet åpner.
3. **Transduser- og realiseringsgapet ($\Psi \neq$ programvarelogg):** Klassiske kontrollere bokfører en kommando som «utført» i det øyeblikket bit-verdien forlater det digitale utgangsregisteret ($Q_{\text{math}} \sim k_B T \ln 2$). Systemet forblir blindt dersom ventilen låser seg mekanisk nedstrøms. Over $8\,000$ deterministiske Monte Carlo-simuleringer med feilinjeksjon (L1, `seed=42`) oppviser klassiske kommandobaserte arkitekturer en falsk realiseringsrate på $25{,}00\,\%$ ($2\,000$ av $8\,000$ tilfeller). Realiseringsgrammatikken $T_{KY} = \Omega \circ \Pi_K \circ \Phi$ reduserer denne feilraten til $0{,}00\,\%$ (0 av $8\,000$).

En digital ordre er kun et potensial. Fysisk virkelighet krever verifisert konsekvens.

II. Tre L1-verifiserte mekanismer i OrgelKraft

A. Eksakt rasjonal massebalanse-kompilator ($\Delta R = 0$ over 45 konserveringssjekker)

OrgelKraft erstatter flyttallstilnærminger med eksakt rasjonal aritmetikk (`fractions.Fraction`) for å modellere en lukket kaskade av seks grunnstoffer (C, H, N, O, Mg, P). Over en 24-timers referansesyklus dekker modellen fire koblede prosesser: * **K-POD:** Lavspennings nitrogenfiksering i parallell cellestabel ved $0{,}998$ **V DC**, $2\,204{,}41$ **A** og $2\,200$ **W**. * **C8:** Aromatisk reduksjon ved $1{,}050$ **V DC**. * **P-POD:** Fosforgjenvinning via struvitt, låst innenfor Ostwalds metastabile vindu $S_{\text{struvite}} \in [1{,}80, 3{,}20]$. * **POD-Mycelin:** Enzymatisk biokonvertering av lignocellulose ved $50{,}0$ **W** $\pm\, 0{,}5$ **W**.

Total inngående masse er eksakt $141{,}10099788325846$ **kg**, og total utgående masse er eksakt $141{,}10099788325846$ **kg**, med et rasjonalt residual på $\Delta R = 0$. Ethvert uregistrert masseavvik som overstiger 1 **mg** ($\Delta q_{\text{mg}} > 1$) utløser umiddelbar port-utkobling til $0{,}00$ **V DC**.

B. $12{,}5\,\mu$s SystemVerilog-giljotin og asymmetrisk tidsdomene-bifurkasjon

I RTL-referansemodulene `kpod_fpga_guillotine_12u5` og `etor_pik_boundary_gate` håndheves to maskinvareinvarianter ved hver $12{,}5\,\mu$s klokkesyklus:

- **Minne- og sikringsintegritet:** En involutiv XOR-rundtur i reversibelt faseminne (`((payload_in ^ MASK) ^ MASK == payload_in)`) verifiseres kontinuerlig, kombinert med et 64-bits monotont sikringsregister ($(F_n \,\&\, F_{n+1}) == F_n$) som fysisk umuliggjør tilbakestilling av tilstand (*state rollback*).
- **Den asymmetriske 400-syklusregelen:** Tidsdomenet splittes asymmetrisk mellom autorisasjon og nødstopp. For tilgang (`OPEN` $\rightarrow 5{,}00$ **V DC**) fungerer den forseglede vitneloggen som en ufravikelig inngangsbillett; aktuatoren holdes tilbake i samtlige 400 sykluser inntil `fsync()` er bekreftet på disk. Ved beskyttende utkobling (`KILL` $\rightarrow 0{,}00$ **V DC**) reverseres kausaliteten: FPGA- og silisiumcrowbaren kutter eksitasjonen til $0{,}00$ **V DC** på syklus 1 ($12{,}5\,\mu$**s** / $4{,}0$ **ns**), mens vitneloggen skrives parallelt som en post-mortem obduksjon. *Tillatelse krever fullført bevis. Beskyttelse krever kun brudd.*

C. Tofase-verifisering (Π_K mot Π_{orth}) og galvanisk separasjon mot utmattelsesangrep

Arkitekturen skiller skarpt mellom pre-kausal levedyktighet og post-kausal fysisk realisering for å forhindre både sensorspoofing og operatørutmattelse (*alarm-fatigue DoS*):

1. **Fase A (Pre-Commit i Π_K) mot Fase B (In-Flight i Π_{orth}):** Før $5{,}00$ **V DC** innvilges, verifiserer Π_K kausal lyskjegle ($\tau_{\text{ToF}} \leq 133{,}425$ ns krysslåst mot safirkrystallets akustiske egenfrekvens $c_{\text{acoustic}} = 11\,100$ m/s innenfor ± 5 ppm), Nagumo-tangensbetingelse $T_K(x)$ og fremadrettet bremsehorisont over 41 diskrete baner. Når kretsen først er strømsatt, overvåker Π_{orth} tverrmodal fysisk realisering – spole-mot-EMK $\int V(t)I(t)\,dt$, termisk entalpi ΔT og akustisk løpetid (ToF) – innenfor et aktuatorvindu på $38{,}4$ **ms**. Enhver divergens mellom forventet og observert fysikk utløser en sekundær galvanisk crowbar (`GATE: KILL`).
2. **Elektronisk `CAUSAL_HOLD` ($8{,}0\,\mu$J) mot mekanisk frikoblet `RESET_BY_L01`:** Ekstern nettverks- og RF-støy avvises i den faststoffbaserte luftslusen (`CAUSAL_HOLD` ved $0{,}00$ **V DC**, $8{,}0\,\mu$**J** per puls). Dette gir et termodynamisk utmattelsesforhold på $1{,}25 \times 10^9$ mot en angriper med 10 **kJ** energibudsjett, uten at mekaniske låser løses ut. Irreversibel fjærbelastet `GATE: KILL` er reservert utelukkende for interne kjernebrudd og krever en totrinns mekanisk frikoblet (*trip-free*) tilbakestilling utført av **Level 01 menneskelig autoritet**. De første $45°$ av spakens vandring driver en akselmagneto som strømsetter en skrivebeskyttet Π_{orth}-sjekk, parallelt med passive Bourdon- og bimetall-ankre, før kobberkontaktene fysisk kan låses.

III. Utvidelsesmatrise for Domene IV (SFI NORCICS-allokering)

SFI NORCICS-sektor	Uprøvd kandidat (Φ)	Deterministisk port & invariant (Π_K, Π_{orth})	Fail-Closed kjennelse (Ω)	L1-verifikasjonsartefakt
Elektrokjemisk & Prosess-OT *(Yara / Norsk Hydro)*	PLC/AI-settpunkt for spenning, temperatur eller råstofftilførsel	Eksakt rasjonal støkiometri ($\Delta R = 0$, 45 sjekker), $V \leq 0{,}998$ V DC, Ostwald $S \in [1{,}80, 3{,}20]$, involutiv XOR & monoton sikring	$12{,}5\,\mu$**s** RTL-kutt til $0{,}00$ **V DC** på syklus 1	`kpod_fpga` ($12{,}5\,\mu$s) & `fractions`-testsuiten
Subsea & Kinematisk aktuering *(Equinor / Kongsberg)*	Ventil- eller aktuatorbane nær strukturell grense Q_{LIMIT}	Bremsehorisont med 41 kandidater ($\lvert\mathcal{A}(x)\rvert \geq 1$) + $38{,}4$ **ms** in-flight Π_{orth} (EM + ΔT + akustisk ToF)	Automatisk reversering ved ∂K; Crowbar `KILL` ved mekanisk låsing	`etor_pik` (`seed=42`) & $8\,000$ MC-kjøringer
Kraftnett, Politi & Sykehuskant *(Elvia / Politiet / Sykehuset)*	Omstridt fiber-/RF-kommando eller høy-entropi 6G ISAC-bølgeform	$\partial A/\partial C_{\text{fiber}} \equiv 0$, safirlåst $\tau_{\text{ToF}} \leq 133{,}425$ ns, Woodward $\chi(\tau, \nu)$ mot $H(X)$	$8{,}0\,\mu$**J** `CAUSAL_HOLD` ved kanalstøy; frikoblet `L01`-reset ved kjernefeil	Lokal-først SHA-256 hovedbok & ISAC kovariansport

---

IV. Arkitektonisk forankring

Konvensjonell cybersikkerhet forsøker å tolke intensjonen i en kodepakke før den slipper gjennom brannmuren. I fysisk prosessindustri er intensjon irrelevant; kun termodynamikk, støkiometri og bevaring av masse og energi har gyldighet. Når kontrollsystemet forankres direkte i rasjonal massebalanse ($\Delta R = 0$) og ortogonal fysisk tilbakekobling (Π_{orth}), mister angrepskoden sitt handlingsrom. Et kompromittert nettverk kan foreslå enhver tenkelig tilstandsendring (Φ), men så lenge forslaget bryter med reaktorens fysiske invarianter, faller spenningen til $0{,}00$ **V DC**. Sikkerhet opphører å være et spørsmål om programvaretillit og blir en ufravikelig egenskap ved selve materien.